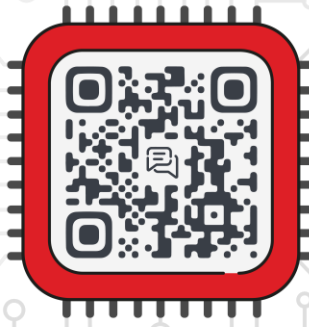




نظري

3



15



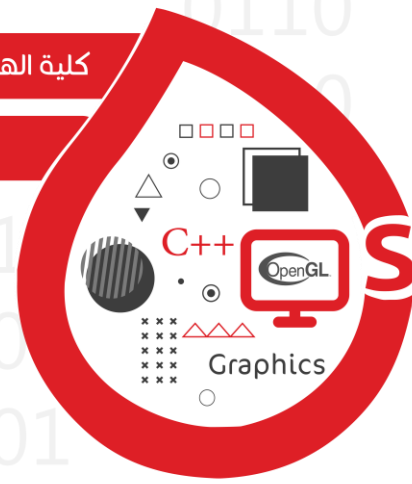
1800 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

طرق رسم الاشكال المنحنية

د. عمار النحاس



RB Informatcs; 21/10/2025

بيانيات حاسوبية

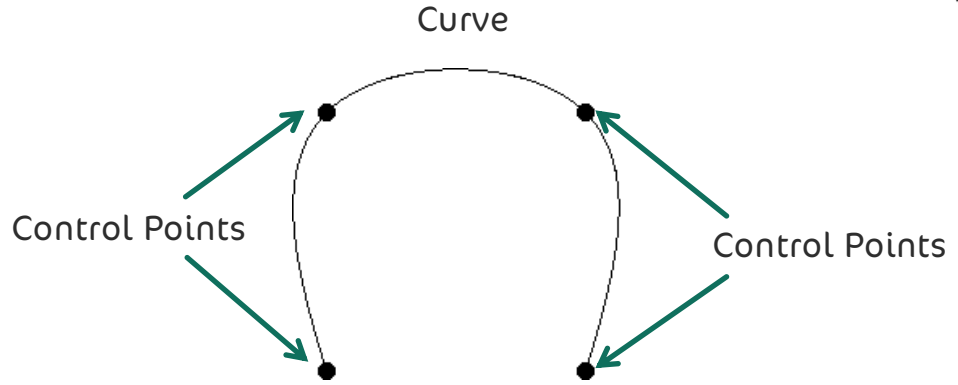
تكلما في المحاضرة السابقة عن ال modeling والذي هو الخطوة الأولى في عالم ال Graphics Computer والذي يعني كيفية تمثيل الأجسام والأغراض وذلك عن طريق ال Boundary representation و Solid representation, Constructive Solid Geometry (CSG) بالإضافة إلى تمثيلات أخرى وجميع هذه التمثيلات تعود ل Boundary representation لكن مشكلة ال Boundary representation أنها تحتاج لتمثيل نقاط وأضلاع ووجوه ولتمثيل النقاط نحتاج لإحداثيات , من أين تأتي بإحداثيات النقاط؟

- إذا كان الجسم بسيط نحسب الإحداثيات يدوياً.
- إذا كان الجسم معقد نستخدم ال CSG ليقوم بإيجاد الجسم من أجسام بسيطة
- إذا كان الجسم له معادلة نحسب الإحداثيات من المعادلة
- إذا كان الجسم منحنى وله شكل غريب وليس له معادلة إذا كان هذا الجسم ثابت من الممكن أن أضمه لكن إذا كان متحرك من الصعب إذا تمثيله مثل إذا أردت رسم علم يرفرف فكيف أقوم بذلك ؟ علي إذا أن أجد طريقة رياضية لإيجاد معادلة له انطلاقاً من معرفة مجموعة نقاط في هذا الجسم هنا نتعرف على طريقة جديدة تسمى Spline

Splines

تستخدم هذه الطريقة لرسم أجسام منحنية متحركة بدايةً سنتكلم عن ال Spline Representations ثنائي البعد ثم نعمم الطريقة حتى نصل لتمثيل أجسام ثلاثية البعد نحن نعلم في الرياضيات أنه إذا كان لدي مجموعة نقاط من تابع أستطيع من خلال هذه النقاط إيجاد التابع ويتم ذلك من خلال عملية الاستيفاء (Interpolation)

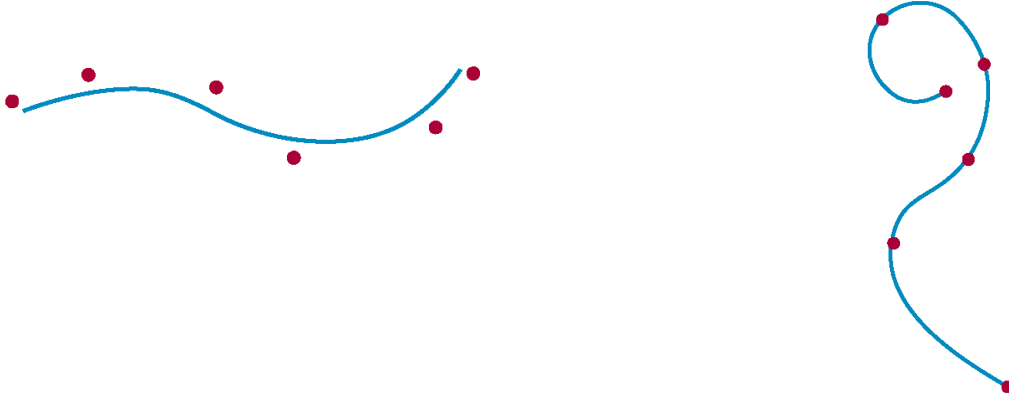
فإذا كان لدي منحنى أستطيع أخذ منه عدة نقاط وأقوم باستيفاء حتى أصل لمعادلة المنحنى لكن هناك مشكلة أنه سينتج لدي معادلة معقدة رياضياً تكون هذه المعادلة متناسبة مع عدد النقاط بالتالي إذا كان لدي 10 نقاط ستكون المعادلة من الدرجة العاشرة فتصبح معقدة جداً , **إذاً ما الحل ؟** الفكرة الأساسية من spline على ان اجد نقاط للمنحنى تكون قريبة من مكان رسمه تسمى هذه النقاط **Control Points نقاط التحكم** فالمنحنى لا يعرف فقط بنقاطه بل يعرف بمجموعة من نقاط التحكم هذه النقاط **تتحكم في شكل المنحنى (Defines a Smooth Curve)** ولكن المنحنى لا يمر **بالضرورة** بكل نقطة تحكم



✚ إذا لتمثيل الجسم المنحني هناك طريقتين :

طريقة تعتمد على نقاط من المنحني وهي الاستيفاء (Interpolation) وهذه الطريقة غير مفيدة

طريقة تعتمد على نقاط التحكم تسمى طريقة Approximation وهي التي سنتحدث عنها



هذه العملية Approximation رياضيًا أسهل وهي التي يعتمد عليها ال spline

ملاحظة: لا نستطيع تمثيل المنحني مباشرة مثل الدائرة في المحاضرة السابقة مثلتها من خلال مضلع 30 وهنا لتمثيل المنحني علي تقسيمه لعدة مستقيمات.

✚ لنقوم بتعريف العلاقة العامة ل spline

Sequence of segments defined by:

$$\mathbf{P}(u) = \begin{pmatrix} x(u) \\ y(u) \\ z(u) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_x u^3 + b_x u^2 + c_x u + d_x \\ a_y u^3 + b_y u^2 + c_y u + d_y \\ a_z u^3 + b_z u^2 + c_z u + d_z \end{pmatrix} \text{ with } 0 \leq u \leq 1.$$

علينا بداية تذكر ما يسمى بالمعادلة الوسيطة هي معادلة بها وسيط u (أي متغير) هذا الوسيط ليس له علاقة بالإحداثيات أو النقاط وله مجال كلما تغيرت قيمته ضمن هذا المجال أحصل نقطة جديدة.

لتمثيل المنحني علي إيجاد معادلة وسيطة له.

بحيث اذا أعطيت قيمة 0 للوسيط تكون النقطة الناتجة بداية المنحني واذا اعطيته قيمة 1 تكون النقطة الناتجة آخر نقطة بالمنحني ولأرسم بقية المنحني احتاج (مثلا 10 نقاط إضافية) اذا أقوم بإعطاء الـ u 10 قيم مختلفة من المجال نلاحظ إذا ان العلاقة العامة لـ $spline$ هي بدلالة الوسيط u

لكن المشكلة هنا اذا كان لدي منحني طويل واحتاج عدد كبير من النقاط ستصبح المعادلة معقدة حتى وان كنا نستخدم طريقة الـ Approximation, **ما الحل اذا ؟** ان نفكر بالمنحني على انه عدة منحنيات متتالية قصيرة كل منحني قصير نمثله بـ 3 او 4 نقاط تحكم ونقوم بإيجاد المنحنيات بشكل منفصل اذا تصبح طريقة الـ $spline$ على النحو التالي:

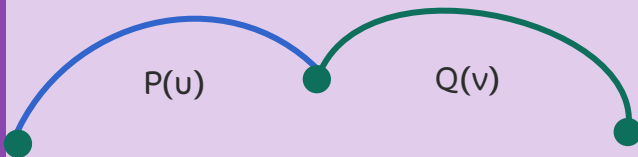
أقوم برسم منحني وأحدد نقاط لجميع المنحني ثم أقوم بتقسيم هذه النقاط وإيجادها على حدى بطريقة Approximation مستقلة عن الأخرى.

لكن هذه الطريقة لا تضمن ان المنحنيات ستكون متصلة ببعضها لتشكيل المنحني الطويل, **اذا ما الحل ؟**
الحل هو ان أجد معادلة تحقق شروط معينة :

1. الاستمرارية من الدرجة 0: Zero-order parametric continuity

الفكرة العامة: يجب أن تلتقي قطعتان من المنحني في نفس النقطة بالضبط.

لدينا قطعتان من المنحني:



• القطعة الأولى $P(u)$: حيث u يتراوح بين 0 و 1

• القطعة الثانية $Q(v)$: حيث v يتراوح بين 0 و 1

الشروط: نقطة نهاية القطعة الأولى $P(1)$ يجب

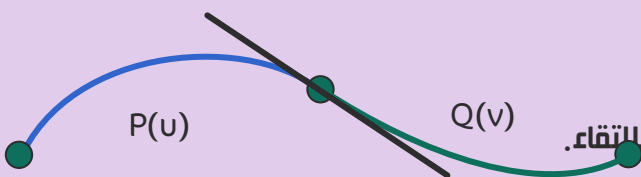
أن تتطابق مع نقطة بداية القطعة الثانية $Q(0)$

$$C0: P(1) = Q(0)$$

نلاحظ ان هناك تشوه بالمنحني لذلك نحتاج للشروط الثاني

2. الاستمرارية من الدرجة 1: First-order parametric continuity

الفكرة العامة: ان يكون ميل المماس للمنحني الأول في نقطة النهاية يساوي ميل المماس للمنحني الثاني في نقطة البداية.



$$C1: dP(1)/du = dQ(0)/dv$$

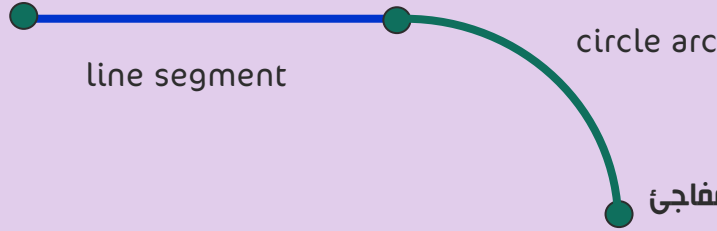
يتطلب أن يكون الاشتقاق الأول للقطعتين متساوياً في نقطة الالتقاء.

إذا حققت المعادلة الشرطين السابقين فيكفي ذلك

لكن أحيانا الـ $spline$ يستخدم بغير الرسم مثلا نستخدمه لتصميم طريق منحنى

لذلك اذا كان الطريق شكله هكذا

عند ربط قطعة مستقيمة



(line segment) مع قوس دائرة (circle arc)

عند نقطة الالتقاء، الاتجاه (الميل) متطابق أي الشرط

الثاني محقق لكن معدل التغيير في الانحناء يتغير بشكل مفاجئ

(من صفر في الخط المستقيم إلى قيمة ثابتة في الدائرة) هذا معناه وجود انقطاع في الانحناء لحل مشكلة الانحناء المفاجئ نحن نحتاج الى الشرط الثالث

3. الاستمرارية من الدرجة الثانية: Second-order parametric continuity:

الفكرة العامة: ان يتطابق التقعر أيضا ان يكون كلا المنحنيين لهم نفس جهة التقعر (لداخل مثلا) C^2 تتطلب أن يكون الاشتقاق الثاني متساوياً عند نقطة الالتقاء.

$$C^2: d^2P(1)/du^2 = d^2Q(0)/dv^2$$



نلاحظ انه استمرار
من الدرجة 2



نلاحظ انه استمرار
من الدرجة 1



نلاحظ انه استمرار
من الدرجة 0

ملاحظة هامة : يجب حفظ أسماء الشروط بالانجليزي أيضا

بالعودة للعلاقة العامة لـ spline

Variant 1:

$$P(u) = \begin{bmatrix} x(u) \\ y(u) \\ z(u) \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} a_x u^3 + b_x u^2 + c_x u + d_x \\ a_y u^3 + b_y u^2 + c_y u + d_y \\ a_z u^3 + b_z u^2 + c_z u + d_z \end{pmatrix}^T, \text{ with } 0 \leq u \leq 1$$

مع الانتباه انه هنا استعلمنا 4 نقاط تحكم (a,b,c,d) لرسم المنحني لذلك سمي cubic spline Representation
اذا الدخل سيكون نقاط التحكم لذلك علي ان اجد معادلات بدلالة نقاط التحكم.
اذا بإخراج u (الوسيط) عامل مشترك:

$$= \begin{pmatrix} u^3 & u^2 & u & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \\ d_x & d_y & d_z \end{pmatrix} = \mathbf{UC}.$$

علي أن أجد المصفوفة C بدلالة نقاط التحكم, لكن المشكلة من اين سأجد هذه المصفوفة (a,b,c,d)؟

Variant 2:

$$\mathbf{P}(u) = \begin{pmatrix} u^3 & u^2 & u & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_{00} & M_{01} & M_{02} & M_{03} \\ M_{10} & M_{11} & M_{12} & M_{13} \\ M_{20} & M_{21} & M_{22} & M_{23} \\ M_{30} & M_{31} & M_{32} & M_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_{0x} & P_{0y} & P_{0z} \\ P_{1x} & P_{1y} & P_{1z} \\ P_{2x} & P_{2y} & P_{2z} \\ P_{3x} & P_{3y} & P_{3z} \end{pmatrix}$$

$$= \mathbf{UM}_{\text{spline}} \begin{pmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{pmatrix} = \mathbf{UM}_{\text{spline}} \mathbf{M}_{\text{geom}}$$

Control points or Control vectors

- مصفوفة ال P هي نقاط التحكم 4 اسطر ← اربع نقاط, 3 أعمدة ← لأن لكل نقطة X,Y,Z وهذه المصفوفة تكون دخل (المستخدم يحدد ما هي نقاط التحكم)
- مصفوفة ال M هي ثوابت (إيجاد هذه الثوابت هي طريقة جدا معقدة)
- ال U هو الوسيط (هو الذي اعطيه قيم مختلفة لأصل لنقاط المنحني)

إذاً يجب ان اضرب المصفوفتين ثم اضرب النتيجة بالوسيط U فإذا عوضت قيم ال U تكون النتيجة نقاط المنحني. هناك شكل آخر لتمثيل علاقة ال spline عن طريق ال Blending functions:

ال blending functions هي توابع للوسيط U :

$$B_k(u) = b_{k3}u^3 + b_{k2}u^2 + b_{k1}u + b_{k0} \quad \text{blending functions}$$

وكان ال B(u) هي نتيجة ضرب الوسيط U بالمصفوفة M من العلاقة السابقة

Variant 3:

$$\mathbf{P}(u) = B_0(u)\mathbf{P}_0 + B_1(u)\mathbf{P}_1 + B_2(u)\mathbf{P}_2 + B_3(u)\mathbf{P}_3$$

$$= \sum_{k=0}^3 B_k(u)\mathbf{P}_k$$

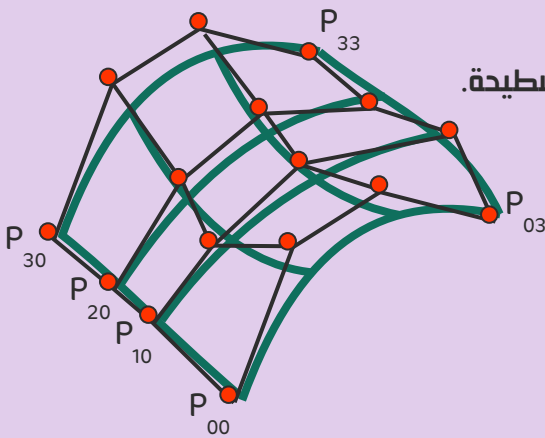
ال P هي نقاط التحكم أي اضرب كل نقطة من نقاط التحكم بال blending function ثم اجمعهم تنتج لدينا نقاط المنحني.

Representation cubic spline

$$\text{Var. 1: } \mathbf{P}(u) = \begin{pmatrix} u^3 & u^2 & u & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \\ d_x & d_y & d_z \end{pmatrix}$$

$$\text{Var. 2: } \mathbf{P}(u) = \begin{pmatrix} u^3 & u^2 & u & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_{00} & M_{01} & M_{02} & M_{03} \\ M_{10} & M_{11} & M_{12} & M_{13} \\ M_{20} & M_{21} & M_{22} & M_{23} \\ M_{30} & M_{31} & M_{32} & M_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{P}_0 \\ \mathbf{P}_1 \\ \mathbf{P}_2 \\ \mathbf{P}_3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Var. 3: } \mathbf{P}(u) = \sum_{k=0}^3 B_k(u) \mathbf{P}_k \quad \text{using Blending Functions}$$



هذا كله اذا كان الشكل 2D , أما اذا كان الشكل 3D ماذا افعل؟؟

فاذا أردت تمثيل اصغر شكل 3D وهو ما يسمى بال surface أي سطحية.

بال 3D احتاج لشبكة من نقاط التحكم اذا كنا ب D2

احتاج ل 4 نقاط فاذا بال 3D احتاج ل 16 نقطة

ولا يكفي وسيط u وحيد أصبحت بحاجة لوسيطين u و v

فهي نفس طريقة تمثيل ال 2D بالضبط , فأقوم بعملية

ال Approximation على هذه المنحني.

اذا عوضت ال u , v بقيمة ال 0 سأحصل على النقطة P00 واذا عوضت قيمتهن ب 1 احصل على النقطة P33

الآن نأتي لأشهر نوع من أنواع ال Spline

Bézier spline curves منحنيات بيزيه

بيزيه هو عالم فرنسي قام بإيجاد مصفوفة الثوابت M وقام بإيجاد ال blending function لكل نقطة من نقاط التحكم

العلاقة العامة لبيزيه:

1. طريقة ال Blending functions:

$$\text{Curve: } \mathbf{P}(u) = \sum_{k=0}^n B_k(u) \mathbf{P}_k$$

$$\text{with } B_{k,n}(u) = \frac{n!}{k!(n-k)!} u^k (1-u)^{n-k} \quad \text{Bernstein polynomials}$$

n هي درجة متعدد الحدود (تساوي عدد نقاط التحكم ناقص واحد).

k هو مؤشر نقطة التحكم (من 0 إلى n)

في حالة رسمنا المنحني باستعمال 4 نقاط تحكم أي $n=3$:

$$\text{Cubic B\u00e9zier spline: } P(u) = (1-u)^3 P_0 + 3u(1-u)^2 P_1 + 3u^2(1-u) P_2 + u^3 P_3$$

$$P(u) = BEZ_{0,3}(u)P_0 + BEZ_{1,3}(u)P_1 + BEZ_{2,3}(u)P_2 + BEZ_{3,3}(u)P_3$$

ال BEZ هي ال Blending function الخاصة ببيزيه:

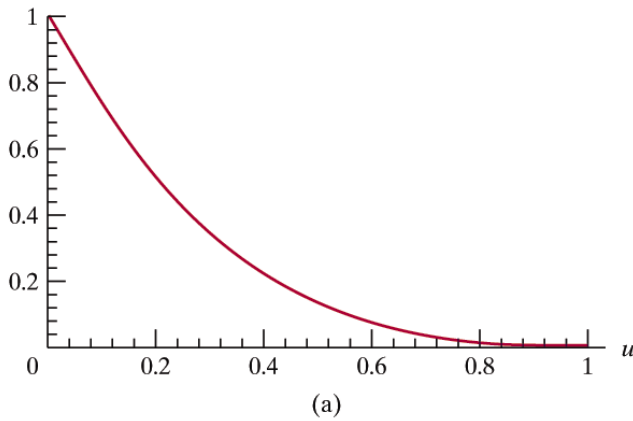
$$BEZ_{0,3} = (1-u)^3$$

$$BEZ_{1,3} = 3u(1-u)^2$$

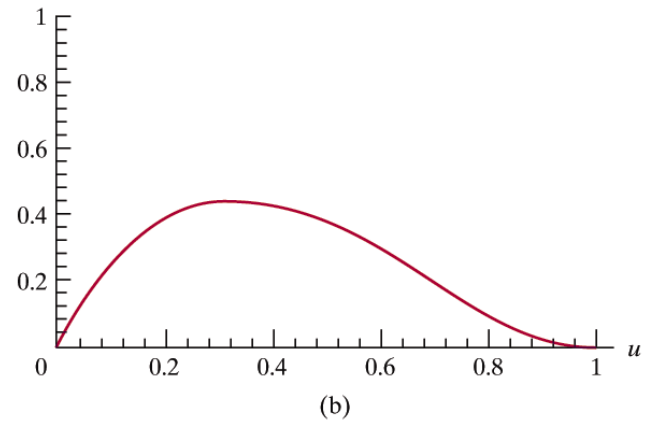
$$BEZ_{2,3} = 3u^2(1-u)$$

$$BEZ_{3,3} = u^3$$

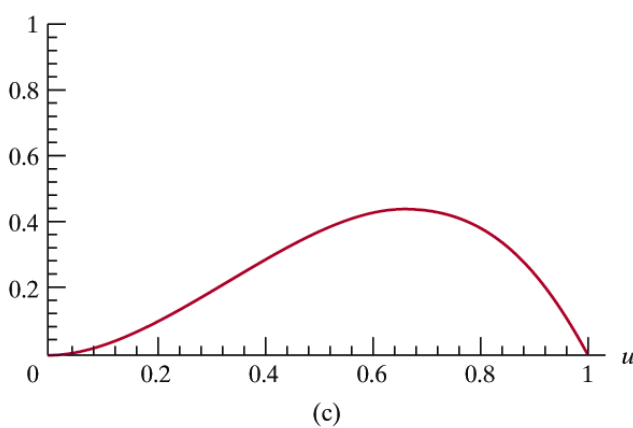
$BEZ_{0,3}(u)$



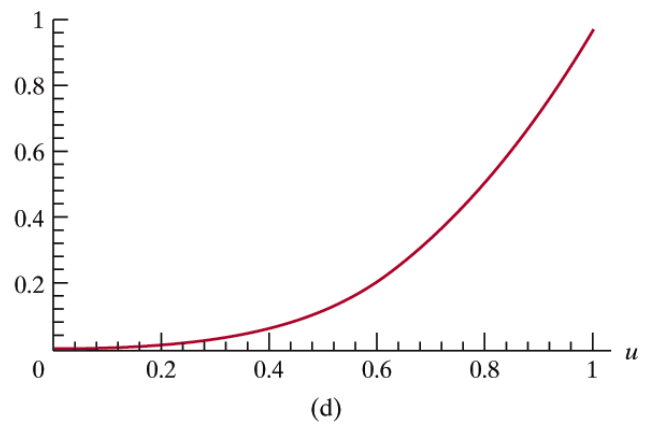
$BEZ_{1,3}(u)$



$BEZ_{2,3}(u)$



$BEZ_{3,3}(u)$



مثال تطبيقي:

نفترض أن لدينا نقاط التحكم التالية في نظام إحداثيات ثنائي الأبعاد: (x, y)

نقطة البداية: $P_0 = (0, 0)$

نقطة التحكم الأولى: $P_1 = (1, 3)$ نقطة التحكم الثانية: $P_2 = (4, 3)$

نقطة النهاية: $P_3 = (5, 0)$

نريد أن نحسب إحداثيات النقطة على المنحنى عندما تكون قيمة الوسيط $u = 0.5$ أي النقطة التي تقع في منتصف المنحنى

الحل:

أ. حساب قيم معادلات ال blending عند $u = 0.5$

نعوض $u = 0.5$ في كل معادلة:

1. $BEZ_{0,3}(0.5)$ (وزن P_0):

$$(1 - 0.5)^3 = (0.5)^3 = 0.125$$

2. $BEZ_{1,3}(0.5)$ (وزن P_1):

$$3 \cdot (0.5) \cdot (1 - 0.5)^2 = 1.5(0.25) = 0.375$$

3. $BEZ_{2,3}(0.5)$ (وزن P_2):

$$3(0.5)^2(1 - 0.5) = 3(0.25)(0.5) = 0.375$$

4. $BEZ_{3,3}(0.5)$ (وزن P_3):

$$(0.5)^3 = 0.125$$

تحقق: مجموع الأوزان يجب أن يكون 1 $0.125 + 0.375 + 0.375 + 0.125 = 1$

(وذلك حسب الخاصية التي سيتم شرحها لاحقاً)

ب. تطبيق الأوزان على نقاط التحكم :

نضرب كل وزن في نقطة التحكم المقابلة له (P_k) ثم نجمع المتجهات . تتم هذه العمليات بشكل منفصل للإحداثيات x و y إحداثيات .

حساب إحداثي x :

$$x(0.5) = 0.125 \cdot x_0 + 0.375 \cdot x_1 + 0.375 \cdot x_2 + 0.125 \cdot x_3$$

$$x(0.5) = 0.125(0) + 0.375(1) + 0.375(4) + 0.125(5)$$

$$x(0.5) = 0 + 0.375 + 0.5 + 0.625$$

$$x(0.5) = 2.5$$

حساب إحداثي Y :

$$y(0.5) = 0.125 \cdot y_0 + 0.375 \cdot y_1 + 0.375 \cdot y_2 + 0.125 \cdot y_3$$

$$y(0.5) = 0.125(0) + 0.375(3) + 0.375(3) + 0.125(0)$$

$$y(0.5) = 0 + 1.125 + 1.125 + 0$$

$$y(0.5) = 2.25$$

النتيجة النهائية النقطة على منحنى يزيه التكعيبي عند $u=0.5$ هي : $P(0.5) = (2.5, 2.25)$

2. طريقة المصفوفات (matrix representation):

In matrix representation:

$$P(u) = (u^3 \quad u^2 \quad u \quad 1) \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{pmatrix}$$

وهذه المصفوفة M الخاصة ببيريه

ملاحظة: غير مطالبين بحفظ المصفوفة M في الامتحان تأتي مكتوبة.

مثال تطبيقي :

نقطة البداية: $P_0=(0,0)$

نقطة التحكم الأولى: $P_1=(1,4)$

نقطة التحكم الثانية: $P_2=(6,7)$

نقطة النهاية: $P_3=(9,4)$

نريد أن نحسب إحداثيات النقطة على المنحنى عندما تكون قيمة الوسيط $u = 1/2$ أي النقطة التي تقع في منتصف المنحنى , يتم الحساب كالتالي:

$$P\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{8} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{2} \quad 1\right) \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$P\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{8} \quad \frac{3}{8} \quad \frac{3}{8} \quad \frac{1}{8}\right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$

حساب إحداثي X :

$$x\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{8}\right)(0) + \left(\frac{3}{8}\right)(1) + \left(\frac{3}{8}\right)(6) + \left(\frac{1}{8}\right)(9)$$

$$x\left(\frac{1}{2}\right) = 0 + \frac{3}{8} + \frac{18}{8} + \frac{9}{8} = \frac{15}{4} = 3.75$$

حساب إحداثي Y :

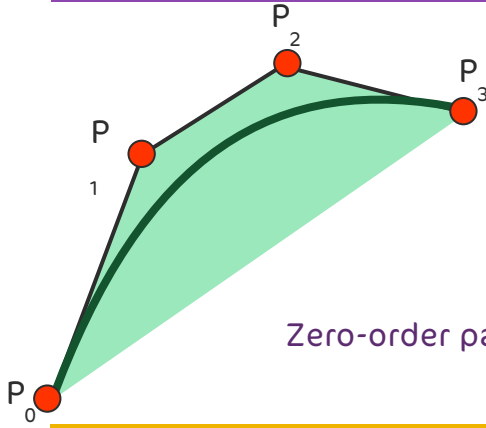
$$y\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{8}\right)(0) + \left(\frac{3}{8}\right)(4) + \left(\frac{3}{8}\right)(7) + \left(\frac{1}{8}\right)(4)$$

$$y\left(\frac{1}{2}\right) = 0 + \frac{12}{8} + \frac{21}{8} + \frac{4}{8} = \frac{37}{8} = 4.625$$

النتيجة النهائية :

$$P\left(\frac{1}{2}\right) = (3.75, 4.625)$$

خصائص بيزيه



يجب ان تكون نقطة التحكم الأولى

P0 منطبقة تماما على اول نقطة بالمنحني.

ونقطة التحكم الأخيرة P3 منطبقة تماما على آخر نقطة بالمنحني.

ولا يمر المنحني بالنقطة الثانية P1 والنقطة الثالثة P2 لكن يمر بالقرب منهم

من هذه الخاصية

نستنتج ان بيزيه يحقق شرط الاستمرارية من الدرجة 0: Zero-order parametric continuity

$$P(0) = P_0, \quad P(1) = P_n$$

ملاحظة : اذا قمنا بتعويض $u=0$ في المثالين السابقين بالتأكد سأحصل على نقطة التحكم الأولى

واذا قمت بتعويض $u=1$ بالتأكد سأحصل على نقطة التحكم الأخيرة

لأنه من المؤكد ان نقطة التحكم الأخيرة تنطبق على النقطة الأخيرة بالمنحني الأول، والنقطة

الأولى بالمنحني التالي هي نفسها النقطة الأخيرة بالمنحني الأول (تذكرة: لرسم منحني طويل

أقوم بتقطيعه لعدة منحنيات صغيرة) وهذا هو شرط الاستمرارية من الدرجة 0.

سؤال هام للامتحان:

اذا أردت رسم 3 منحنيات بيزيه متتالية بحيث تكون مستمرة كم نقطة تحكم أريد؟

أريد 10 نقاط تحكم فقط ، لرسم الأول احتاج 4 نقاط ولرسم الثاني وضمان الاستمرارية يجب ان يشترك المنحنيان بنقطة

لذلك اجعل نقطة البداية للمنحني الثاني هي النقطة الأخيرة بالمنحني الأول فأحتاج فقط 3

نقاط جديدة للمنحني الثاني و بنفس الطريقة ارسم المنحني الأخير ب 3 نقاط فقط $10=3+3+4$

الخط الواصل بين اول نقطتين هو المماس عند البداية،

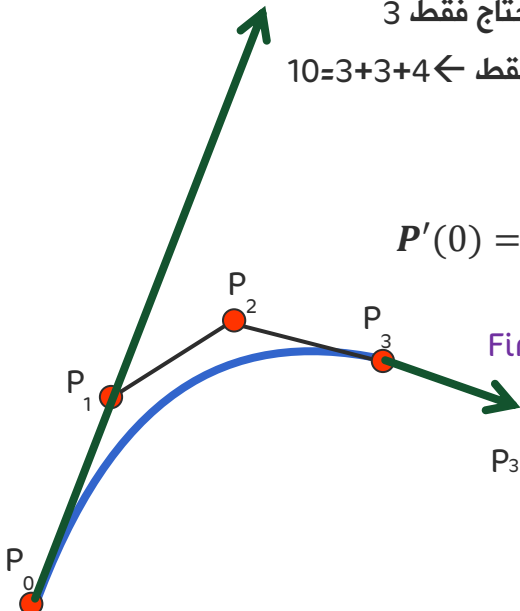
والخط الواصل بين آخر نقطتين هو المماس في النهاية

$$P'(0) = n(P_1 - P_0), \quad P'(1) = n(P_n - P_{n-1})$$

ولضمان الاستمرارية من الدرجة الأولى First-order parametric continuity

يجب ان يكون ميل المماس للمنحني الأول يساوي ميل مماس للمنحني الثاني

ولتحقيق ذلك علي ان اجعل النقطة الجديدة للمنحني الثاني على استقامة P3 و P2

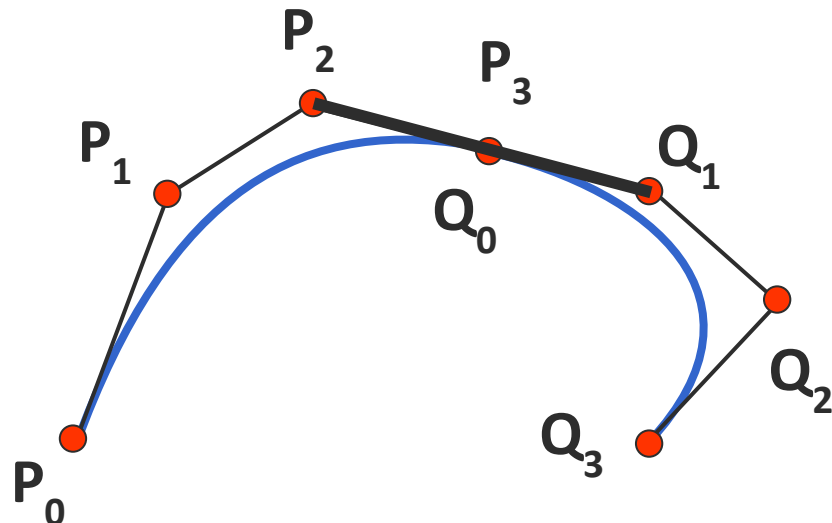
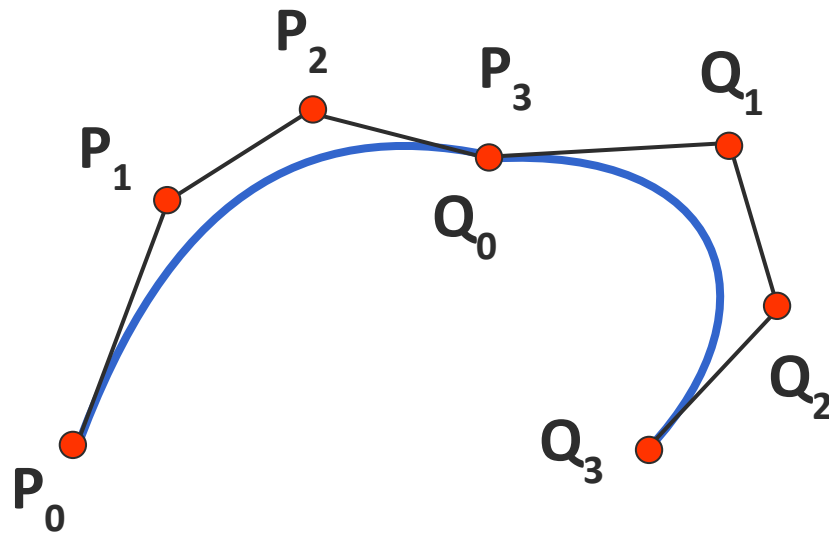
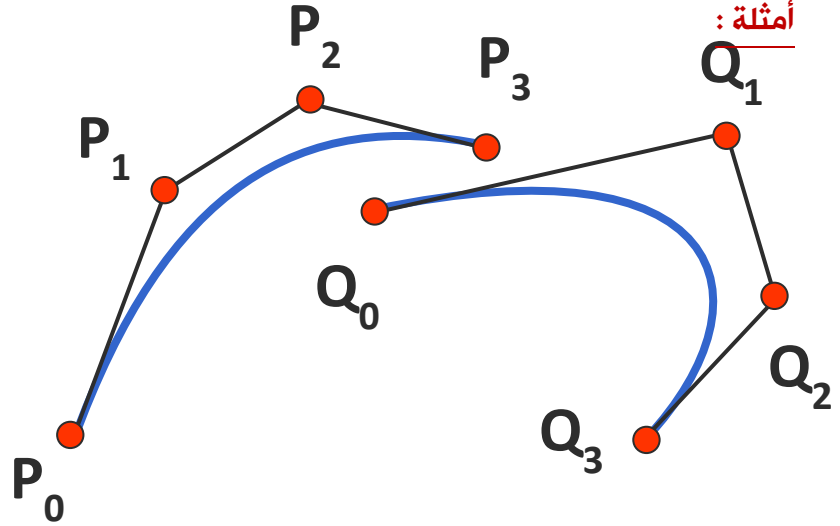


ملاحظة: لا يوجد طريقة ببيزيه لضمان الاستمرارية من الدرجة الثانية.

✦ الإيجابية: $B_k(u) \geq 0$

✦ مجموع نقاط التحكم يساوي 1 $\sum_{k=0}^n B_k(u) = 1$

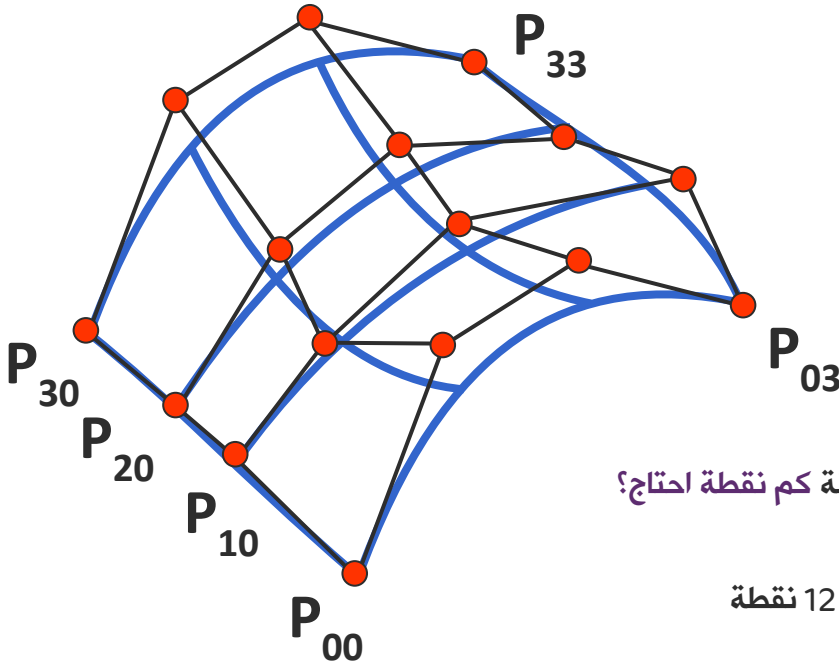
أمثلة:



الاستمرارية من الدرجة 1

الاستمرارية من الدرجة 0

بيزيه للاشكال ثلاثية الابعاد Bézier surface



لرسم سطحيه بيزيه ثلاثي الابعاد احتاج ل 16 نقطة.
العلاقة العامة :

(بوسيطين u, v , لانه شكل ثلاثي الابعاد)

Generic :

$$P(u, v) = \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^n B_j(v) B_k(u) P_{j,k}$$

$$\text{with } B_{k,n}(u) = \frac{n!}{k!(n-k)!} u^k (1-u)^{n-k}$$

سؤال هام للامتحان:

اذا اردت رسم 4 سطوح بيزيه متتالية كل منها 16 نقطة كم نقطة احتاج؟

اول منحنى يحتاج 16 نقاط

المنحنى الثاني يحتاج 12 وهكذا بقية المنحنيات تحتاج 12 نقطة

فيكون الناتج 52

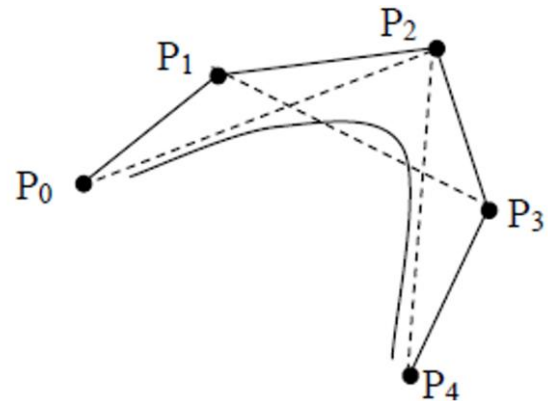
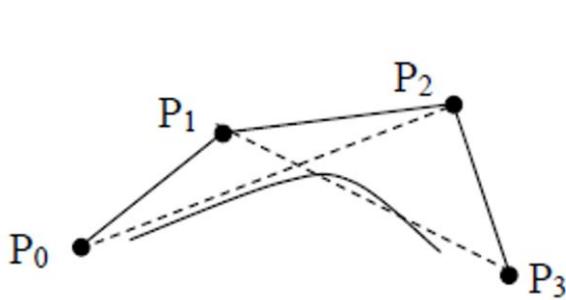
اما اذا كان تموضعهم على شكل مربع فالاول يحتاج 16 نقطة و الثاني 12 و الثالث 12

و الرابع 9 نقاط فقط فيكون الناتج 49

هناك عالم آخر اخترع نوع آخر من ال spline

B-Spline

- منحنى ال B-spline لا يمر بأي نقطة من نقاط التحكم. بل يمر بالقرب منها فقط.
- وهو ما نسميه خاصية التقريب All Approximation.
- من خصائصه انه يحقق الاستمرار من الدرجة 0 ومن الدرجة 1 ومن الدرجة 2 فقط اذا حققت المنحنيات شرط وحيد وهو ان تكون المنحنيات مشتركة مع بعضها ب 3 نقاط.



سؤال هام للامتحان:

إذا اردت رسم 10 منحنيات B-spline متتالية كم نقطة احتاج؟

اول منحنى يحتاج 4 نقاط

المنحنى الثاني يحتاج نقطة فقط وهذا بقية المنحنيات تحتاج نقطة واحدة فقط

$$13 = 9 + 4 \text{ نقطة}$$

العلاقة العامة ل B-Spline:

$$P(u) = U \cdot [B] \cdot G$$

U : هي مصفوفة الوسيط.

G : هي مصفوفة نقاط التحكم.

$$[B] = 1/6 \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ نفسها مصفوفة بيزيه مضروبة ب } 1/6$$

ملاحظة:

في منحنيات B-Spline التكريرية، يمكن تبسيط الصيغة عند بداية القطعة ($u=0$) إلى تعبير يعتمد على أول ثلاث نقاط تحكم:

$$U = 0 \rightarrow P(0) = \frac{1}{6} \cdot (P_0 + 4P_1 + P_2)$$

ولحساب النقطة الأخيرة $U=1$ الذي يعتمد على آخر نقاط التحكم :

$$U = 1 \rightarrow P(1) = \frac{1}{6} \cdot (P_1 + 4P_2 + P_3)$$

مثال تطبيقي:

احسب النقطة الأولى بالمنحنى أي $u=0$ واحسب النقطة عند $u=0.5$ و احسب النقطة الأخيرة بالمنحنى أي $u=1$ علما ان نقاط التحكم:

نقطة التحكم الأولى: $P_0=(0,0)$

نقطة التحكم الثانية: $P_1=(1,4)$

نقطة التحكم الثالثة: $P_2=(6,7)$

نقطة التحكم الرابعة: $P_3=(9,4)$

لحساب النقطة الأولى:

الحل :

أ. حساب إحدائي X :

$$x(0) = \frac{1}{6} \cdot (x_0 + 4x_1 + x_2)$$

$$x(0) = \frac{1}{6} \cdot (0 + 4(1) + 6)$$

$$x(0) = \frac{10}{6} = \frac{5}{3} \approx 1.6667$$

ب. حساب إحدائي Y :

$$y(0) = \frac{1}{6} \cdot (y_0 + 4y_1 + y_2)$$

$$y(0) = \frac{1}{6} \cdot (0 + 4(4) + 7)$$

$$y(0) = \frac{23}{6} \approx 3.8333$$

النتيجة النهائية :

إحداثيات النقطة الأولى على قطعة المنحنى ($u=0$) هي : $p(0) \approx (1.67, 3.83)$ سحاب النقطة عند $u=0.5$:

حساب المصفوفة U :

$$U = (u^3 \quad u^2 \quad u \quad 1) \rightarrow U|_{u=0.5} = (1/8 \quad 1/4 \quad 1/2 \quad 1)$$

نحسب المصفوفة B :

$$B = 1/6(1/8 \quad 1/4 \quad 1/2 \quad 1) \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

نحسب القيم داخل القوس أولاً :

$$B_0: (1/8)(-1) + (1/4)(3) + (1/2)(-3) + (1)(1) = -1/8 + 6/8 - 12/8 + 8/8 = 1/8$$

$$B_1: (1/8)(3) + (1/4)(-6) + (1/2)(3) + (1)(4) = 3/8 - 12/8 + 0 + 32/8 = 23/8$$

$$B_2: (1/8)(-3) + (1/4)(3) + (1/2)(3) + (1)(1) = -3/8 + 6/8 + 12/8 + 8/8 = 23/8$$

$$B_3: (1/8)(1) + (1/4)(0) + (1/2)(0) + (1)(0) = 1/8$$

نضرب ب $1/6$:

$$B = 1/6 (1/8 \quad 23/8 \quad 23/8 \quad 1/8) = (1/48 \quad 23/48 \quad 23/48 \quad 1/48)$$

$$P(0.5) = (1/48 \quad 23/48 \quad 23/48 \quad 1/48) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 4 \\ 6 & 7 \\ 9 & 4 \end{pmatrix}$$

حساب إحداثي x :

$$x(0.5) = 1/48 \cdot (1(0) + 23(1) + 23(6) + 1(9))$$

$$x(0.5) = 1/48 \cdot (0 + 23 + 138 + 9) = 170/48 = 3.5417$$

حساب إحداثي y :

$$y(0.5) = 1/48 \cdot (1(0) + 23(4) + 23(7) + 1(4))$$

$$y(0.5) = 1/48 \cdot (0 + 92 + 161 + 4) = 257/48 = 5.3542$$

إحداثيات النقطة الواقعة على منحنى B-Spline عند قيمة u=0.5 :

$$P(0.5) = (3.54, 5.35)$$

لحساب النقطة الأخيرة :

حساب إحداثي x :

نقوم بالتعويض بقيم الإحداثي x للنقاط P_1, P_2, P_3 :

$$x(1) = 1/6(x_1 + 4x_2 + x_3)$$

$$x(1) = 1/6(1 + 4(6) + 9)$$

$$x(1) = 1/6(1 + 24 + 9)$$

$$x(1) = 34/6 = 5.6667$$

حساب إحداثي y :

نقوم بالتعويض بقيم الإحداثي x للنقاط P_1, P_2, P_3 :

$$y(1) = 1/6(y_1 + 4y_2 + y_3)$$

$$y(1) = 1/6(1 + 4(7) + 4)$$

$$y(1) = 1/6(1 + 28 + 4)$$

$$y(1) = 36/6 = 6$$

إحداثيات النقطة الأخيرة الواقعة على منحنى B-Spline :

$$P(1) = (5.67, 6)$$

نستنتج أن النقطة الأولى لمنحنى ال B-Spline لا تطابق نقطة التحكم الأولى والنقطة الأخيرة لمنحنى ال B-Spline لا تطابق نقطة التحكم الأخيرة وهذا بسبب خاصية التقريب بالكامل All Approximation لمنحنيات ال B-Spline عكس منحنيات بيزيه الذي من خصائصه ان أول نقطة للمنحنى بنقطة التحكم الأولى وأن تمر النقطة الأخيرة للمنحنى بنقطة التحكم الأخيرة.

The End